Entregable 1 — Definición y Arquitectura · QualiTrack

Materia: Calidad de Software · **Docente:** Mtra. María de León Sigg · **Fecha:** martes 6 de octubre de 2026

Qué es: QualiTrack es una página web para llevar el control de la calidad de proyectos de software: registrar proyectos, dar seguimiento a sus métricas de calidad, gestionar las técnicas de calidad que se aplican y generar un reporte de qué tan bien va cada proyecto.

Equipo

Rol	Integrante
Líder del proyecto	Camila Rachel Sánchez Molina
Responsable de calidad (QA)	Flavio Uriel Huizar González
Líder técnico	David Ignacio Becerra Morán
Developer	Jorge Eduardo López Morán
Developer	Martin Alejandro Gaspar Mercado

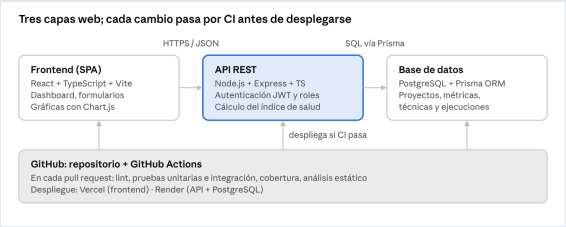
Qué incluye el sistema

- **Proyectos:** registrar un proyecto por periodo, con su equipo y responsable.
- **Métricas:** anotar mediciones y verlas en gráficas con semáforo.
- **Técnicas de calidad:** planearlas, registrar cada aplicación y monitorearlas.
- **Reportes:** índice de salud de 0 a 100, exportable a PDF.
- **Usuarios:** inicio de sesión con roles.

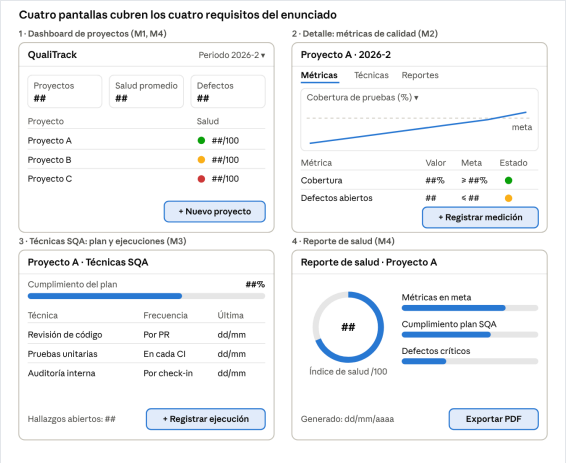
No incluye: conexión automática con otras herramientas, app de celular ni avisos por correo.

Arquitectura

Tres partes: la **interfaz** que ve el usuario (React), el **servidor** con la lógica (Node.js) y la **base de datos** (PostgreSQL). El código vive en GitHub y cada cambio se prueba solo antes de publicarse.



Bocetos de pantallas (wireframes)



Métricas de calidad del proyecto (definidas por el equipo)

Métrica	Cómo se calcula	Verde	Amarillo	Rojo
Avance funcional	Funciones terminadas ÷ funciones planeadas × 100	≥ 90%	70–89%	< 70%
Errores graves abiertos	Errores de gravedad alta sin cerrar	0	1–2	3 o más
Densidad de defectos	Errores encontrados ÷ (líneas de código ÷ 1,000)	≤ 2	2–5	> 5
Cobertura de pruebas	Líneas que ejecutan las pruebas ÷ líneas totales × 100	≥ 70%	50–69%	< 50%
Complejidad del código	Complejidad ciclomática máxima por función (1 + nº de decisiones)	≤ 10	11–20	> 20

Gestión de técnicas de aseguramiento de calidad

1. **Planear:** elegir técnicas, cada cuándo y quién es responsable.
2. **Registrar cada aplicación:** fecha, responsable, resultado y errores encontrados (hallazgos).
3. **Monitorear:** comparar lo planeado contra lo realizado, con semáforo.

Técnicas del catálogo: revisión de código, inspección de documentos y análisis estático (revisan sin ejecutar); pruebas unitarias, de integración y de sistema/aceptación (ejecutan el sistema); auditoría interna (revisa el proceso). Cada equipo puede agregar otras.

Métrica de monitoreo	Cómo se calcula	Verde
Cumplimiento del plan	Técnicas realizadas ÷ planeadas × 100	≥ 90%
Técnicas atrasadas	Técnicas con fecha vencida sin hacer	0
Hallazgos abiertos	Errores encontrados sin corregir	0–3
Efectividad (DRE)	Errores que atrapó la técnica ÷ (esos + los encontrados después) × 100	≥ 60%

Índice de salud (0–100): cada métrica en verde vale 100, en amarillo 50 y en rojo 0; el índice es el promedio. Usaremos estas mismas métricas en nuestro propio proyecto.

Estrategia de calidad para construir QualiTrack (basada en IEEE 730 e ISO/IEC 25010)

- **Requisitos claros:** cada función con criterios de aceptación ("está lista si...").
- **Revisión de código:** ningún cambio entra sin que otro compañero lo apruebe.
- **Pruebas automáticas** de cada parte y de los flujos principales.
- **Integración continua:** al subir código se corren pruebas y revisión automática; si falla, se rechaza.
- **Control de versiones:** rama principal protegida y una versión por entrega.
- **Registro de errores** con su gravedad, hasta cerrarlos.
- **Auditoría interna:** antes de cada entrega, QA revisa que se siguió el plan.
- **Mejora continua (PDCA):** en cada entrega planeamos, trabajamos, revisamos y corregimos.

Una tarea está terminada cuando fue revisada, sus pruebas pasan y cumple sus criterios de aceptación.

Glosario

QA: calidad; quien vigila que se siga el plan de calidad.

IEEE 730 / ISO 25010: normas de cómo planear la calidad / qué hace bueno a un software.

Wireframe: boceto sencillo de una pantalla.

Cobertura de pruebas: % del código que se ejecuta al probar.

Complejidad ciclomática: cuántos caminos tiene una función; más bajo es mejor.

Densidad de defectos: errores por cada 1,000 líneas de código.

DRE: % de errores que una técnica atrapa antes de la siguiente etapa.

Integración continua: las pruebas se corren solas en cada cambio.

PDCA: planear, hacer, revisar y corregir.